2026 영남중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 19문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 특수각의 삼각비 계산 · $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 등 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음 〈보기〉에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sin 0^\circ + \cos 90^\circ + \tan 0^\circ = 0$

ㄴ. $\sin 30^\circ \div \cos 0^\circ \div \tan 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{6}$

ㄷ. $\tan 30^\circ \times \tan 60^\circ + \sin 45^\circ \times \sin 90^\circ = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$

ㄹ. $\cos 0^\circ \times \sin 90^\circ - \sin 30^\circ \times \cos 60^\circ = \frac{3}{4}$

ㅁ. $(\tan 45^\circ - \cos 30^\circ)(\sin 90^\circ - \cos 60^\circ) = \frac{2+\sqrt{3}}{4}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. $0+0+0=0$ ✓

2. ㄴ. $\frac{1}{2} \div 1 \div \sqrt{3} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$ ✓

3. ㄷ. $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$이므로 ✗

4. ㄹ. $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ ✓

5. ㅁ. $\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{2-\sqrt{3}}{4}$이므로 ✗

6. 옳은 것: ㄱ, ㄴ, ㄹ $\Rightarrow$ ④

답 ④

2 줄기와 잎 그림에서 중앙값 · 자료 28개 → 14번째와 15번째 값의 평균 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음은 영중이네 반 학생들의 스마트폰에 설치된 앱의 수를 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 중앙값은?

스마트폰에 설치된 앱의 수 (0|5는 5개)

줄기	잎
0	4 5 8 8 9 9
1	2 3 4 4 5 6 8 9
2	1 1 1 2 2 8 8
3	1 4 5 7
4	2 5 6

① 16 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

1. 잎의 개수: 6+8+7+4+3=28개

2. 작은 쪽부터 14번째는 줄기 1의 마지막 19, 15번째는 21

3. 중앙값 $= \dfrac{19+21}{2} = 20 \Longrightarrow$ ④

답 ④

3 양의 상관관계 · 한쪽이 커질 때 다른 쪽도 커지면 양의 상관관계 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

다음 〈보기〉에서 두 변량 사이의 상관관계가 양의 상관관계인 것을 모두 고른 것은?

> ㄱ. 산의 높이와 정상에서의 온도
> ㄴ. 통학 거리와 통학 시간
> ㄷ. 도시의 인구수와 교통량
> ㄹ. 겨울철 일평균 기온과 도시가스 사용량

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 높을수록 온도가 낮다 ⟶ 음의 상관관계

2. ㄴ. 거리가 멀수록 시간이 길다 ⟶ 양

3. ㄷ. 인구가 많을수록 교통량이 많다 ⟶ 양

4. ㄹ. 기온이 높을수록 가스 사용량이 적다 ⟶ 음 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

4 평균과 표준편차의 해석 · 평균 최대 = 가장 우수, 표준편차 최소 = 가장 고름 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음은 철호가 다섯 번의 대회에서 받은 종목별 점수의 평균과 표준편차를 조사하여 나타낸 표이다. 평균으로 순위를 정한다고 할 때, 성적이 가장 우수한 종목과 가장 고른 종목을 순서대로 나열한 것은?

종목	평균	표준편차
마루운동	13.56	0.97
도마	12.55	0.87
안마	13.71	0.89
링	12.02	0.95
평행봉	13.11	0.92

① 안마 / 평행봉 ② 링 / 마루운동 ③ 안마 / 마루운동 ④ 평행봉 / 도마 ⑤ 안마 / 도마

1. 평균이 가장 큰 종목: 안마 (13.71)

2. 표준편차가 가장 작은 종목: 도마 (0.87)

3. ⟹ ⑤

답 ⑤

5 편차·분산·표준편차의 성질 · 분산 = (편차)²의 평균, 편차의 합 = 0 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

다음 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 분산은 편차의 평균이다.
ㄴ. 편차의 합은 항상 0이다.
ㄷ. 평균이 클수록 표준편차가 크다.
ㄹ. 평균보다 큰 변량의 편차는 음수이다.
ㅁ. 분산이 작을수록 자료의 분포 상태는 평균 가까이에 모여 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 분산은 편차의 제곱의 평균 ✗

2. ㄴ. 편차의 합은 항상 0 ✓

3. ㄷ. 평균과 표준편차는 관계없음 ✗

4. ㄹ. 평균보다 큰 변량의 편차는 양수 ✗

5. ㅁ. ✓ ⟹ ②

답 ②

6 편차와 표준편차 · 편차의 합 = 0 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

아래 표는 5명의 학생의 수학 수행평가 점수의 편차를 조사하여 나타낸 것이다. 수학 수행평가 점수의 표준편차는?

학생	A	B	C	D	E
편차(점)	x	3	1	-1	2

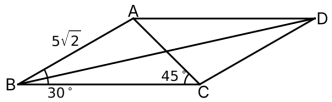
① 2 ② $\sqrt{7}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ 3 ⑤ $\sqrt{10}$

1. $x+3+1-1+2=0,\ x=-5$
2. 분산 $=\dfrac{25+9+1+1+4}{5}=8$
3. 표준편차 $=\sqrt{8}=2\sqrt{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 평행사변형에서 삼각비 (수선 이용) · A, D에서 BC에 수선을 내려 길이 구하기 · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

아래 그림과 같이 $\overline{AB}=5\sqrt{2}$, $\angle ABC=30^\circ$, $\angle ACB=45^\circ$인 평행사변형 ABCD에서 $\tan(\angle CBD)$의 값은?



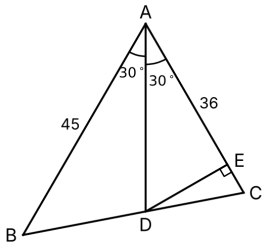
① $\dfrac{2\sqrt{3}-1}{22}$ ② $\dfrac{2\sqrt{6}-\sqrt{2}}{22}$ ③ $\dfrac{2\sqrt{3}-1}{11}$ ④ $\dfrac{2\sqrt{6}-\sqrt{2}}{11}$ ⑤ $\dfrac{4\sqrt{3}-2}{11}$

1. A에서 BC에 내린 수선의 발을 H: $\overline{AH}=5\sqrt{2}\sin 30^\circ=\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$, $\overline{BH}=5\sqrt{2}\cos 30^\circ=\dfrac{5\sqrt{6}}{2}$
2. $\angle ACB=45^\circ$이므로 $\overline{HC}=\overline{AH}=\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$, $\overline{BC}=\dfrac{5\sqrt{6}+5\sqrt{2}}{2}$
3. D에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 K: $\overline{DK}=\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$, $\overline{BK}=\overline{BH}+\overline{AD}=5\sqrt{6}+\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$
4. $\tan(\angle CBD)=\dfrac{\sqrt{2}}{2\sqrt{6}+\sqrt{2}}=\dfrac{1}{2\sqrt{3}+1}=\dfrac{2\sqrt{3}-1}{11} \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 삼각형의 넓이 (각의 이등분선) · $\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle ADC$로 $\overline{AD}$ 구하기 · 4점 · 난이도 상 **정답 ①**

아래 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle A = 60°$이고, $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이다. $\overline{AB} = 45$, $\overline{AC} = 36$이고, 점 D에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 E라 할 때, $\triangle EDC$의 넓이는?



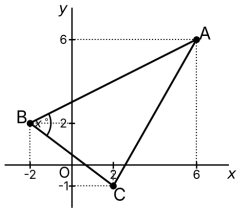
① $30\sqrt{3}$ ② $32\sqrt{3}$ ③ $34\sqrt{3}$ ④ $36\sqrt{3}$ ⑤ $38\sqrt{3}$

1. $\triangle ABC = \dfrac{1}{2} \times 45 \times 36 \times \sin 60° = 405\sqrt{3}$
2. $\triangle ABD + \triangle ADC = \dfrac{1}{2} \cdot \overline{AD} \cdot (45 + 36) \sin 30° = \dfrac{81}{4}\overline{AD}$
3. $\dfrac{81}{4}\overline{AD} = 405\sqrt{3}$, $\overline{AD} = 20\sqrt{3}$
4. $\overline{AE} = 20\sqrt{3}\cos 30° = 30$, $\overline{DE} = 20\sqrt{3}\sin 30° = 10\sqrt{3}$
5. $\overline{EC} = 36 - 30 = 6$, $\triangle EDC = \dfrac{1}{2} \times 6 \times 10\sqrt{3} = 30\sqrt{3} \Longrightarrow$ ①

답 ①

9 좌표평면 위 삼각형의 삼각비 · 넓이로 $\sin x^\circ$ 구하기: $\triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot \overline{BA} \cdot \overline{BC} \sin x^\circ$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(6,\ 6)$, $\mathrm{B}(-2,\ 2)$, $\mathrm{C}(2,\ -1)$에 대하여 $\angle ABC = x^\circ$일 때, $\sin x^\circ + \cos x^\circ - \tan x^\circ$의 값은?



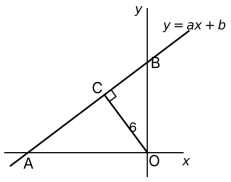
① $\frac{3\sqrt{5}}{5} - 2$ ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{5}}{5} + 2$

1. $\overline{BA} = \sqrt{64+16} = 4\sqrt{5}$, $\overline{BC} = \sqrt{16+9} = 5$
2. $\triangle ABC = 8 \times 7 - 16 - 6 - 14 = 20$ (직사각형에서 세 직각삼각형을 뺌)
3. $\frac{1}{2} \times 4\sqrt{5} \times 5 \times \sin x^\circ = 20$, $\sin x^\circ = \frac{2}{\sqrt{5}}$
4. x°는 예각이므로 $\cos x^\circ = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\tan x^\circ = 2$
5. $\frac{3}{\sqrt{5}} - 2 = \frac{3\sqrt{5}}{5} - 2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 직선의 기울기와 tan · 기울기 $a = \tan(\angle BAO) = \frac{3}{4}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

아래 그림과 같이 좌표평면 위의 직선 $y = ax + b$가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 원점 O에 대해 $\overline{AB} \perp \overline{OC}$이고, $\overline{OC} = 6$이며, $\tan(\angle BAO) = \frac{3}{4}$일 때, $4a + 2b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)



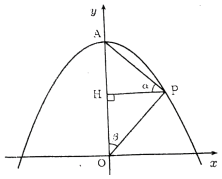
① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

1. $\triangle OAC$에서 $\sin(\angle BAO) = \frac{3}{5} = \frac{6}{\overline{OA}}$, $\overline{OA} = 10$
2. $\overline{OB} = \overline{OA} \tan(\angle BAO) = \frac{15}{2} \longrightarrow b = \frac{15}{2}$
3. $a = \frac{3}{4}$
4. $4a + 2b = 3 + 15 = 18 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 이차함수 그래프와 삼각비 · $\tan\alpha = 1 \rightarrow \overline{AH} = \overline{HP}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

아래 그림과 같이 이차함수 $y = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{20}{3}$ 위의 점 P에서 y축에 내린 수선의 발을 H, 이차함수가 y축과 만나는 점을 A라 하고, $\angle APH = \alpha$, $\angle POH = \beta$라 하자. $\tan\alpha = 1$이고 $\sin\beta = \sqrt{\frac{b}{a}}$일 때, $a - b$의 값은? (단, a, b는 서로소인 자연수, 점 P는 제1사분면 위의 점이고, 점 O는 원점이다.)



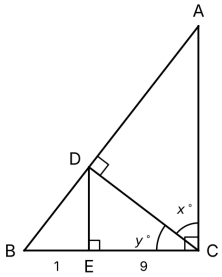
① 120 ② 121 ③ 122 ④ 123 ⑤ 124

1. $\mathrm{P}\left(p, -\frac{p^2}{3} + \frac{20}{3}\right)$, $\overline{AH} = \frac{p^2}{3}$, $\overline{HP} = p$
2. $\frac{p^2}{3} = p$, $p = 3 \longrightarrow \mathrm{P}\left(3, \frac{11}{3}\right)$
3. $\overline{OP} = \sqrt{9 + \frac{121}{9}} = \frac{\sqrt{202}}{3}$
4. $\sin\beta = \frac{\overline{HP}}{\overline{OP}} = \frac{9}{\sqrt{202}} = \sqrt{\frac{81}{202}}$
5. $a = 202$, $b = 81$, $a - b = 121 \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\angle x = \angle B$, $\triangle DBC$에서 $\overline{DE}^2 = \overline{BE} \cdot \overline{EC}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

아래 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 변 AB에 내린 수선의 발을 D라 하고, 점 D에서 변 BC에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\angle ACD = x°$, $\angle DCE = y°$라고 할 때, $\sin x° + \cos y°$의 값은? (단, $\overline{BE} = 1$, $\overline{EC} = 9$)



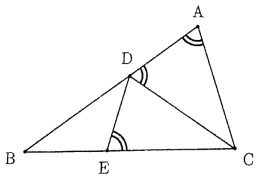
① $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ③ $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ ④ $\frac{3\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{11}}{5}$

1. $\overline{DE}^2 = 1 \times 9$, $\overline{DE} = 3$
2. $\overline{DC} = \sqrt{81+9} = 3\sqrt{10}$, $\overline{BC} = 10$
3. $\angle ACD = \angle B$이므로 $\sin x° = \sin B = \frac{\overline{DC}}{\overline{BC}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$
4. $\cos y° = \frac{\overline{EC}}{\overline{DC}} = \frac{9}{3\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$
5. 합 $= \frac{3\sqrt{10}}{5} \Rightarrow$ ④

답 ④

13 닮음과 코사인 (삼각형의 둘레) · $\triangle ACD$는 이등변, $\triangle BED \sim \triangle BDC$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ②**

아래 그림과 같이 $\overline{AB} = 10\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\,\text{cm}$인 삼각형 ABC가 있다. 선분 AB 위의 점 D와 선분 BC 위의 점 E에 대하여 $\cos(\angle ADC) = \frac{1}{3}$, $\angle CAD = \angle ADC = \angle DEC$일 때, $\triangle BED$의 둘레의 길이는?



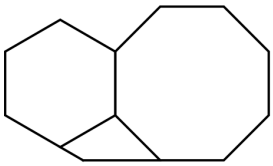
① $6+2\sqrt{6}$ ② $6+3\sqrt{6}$ ③ $8+2\sqrt{6}$ ④ $8+3\sqrt{6}$ ⑤ $8+4\sqrt{6}$

1. $\angle CAD = \angle ADC \longrightarrow \overline{CD} = \overline{CA} = 6$, $\overline{AD} = 2 \times 6 \times \frac{1}{3} = 4$, $\overline{BD} = 6$
2. $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}^2 = 10^2 + 6^2 - 2 \cdot 10 \cdot 6 \cdot \frac{1}{3} = 96$, $\overline{BC} = 4\sqrt{6}$
3. $\angle BED = 180^\circ - \angle DEC = 180^\circ - \angle ADC = \angle BDC \longrightarrow \triangle BED \sim \triangle BDC$
4. 비 $\frac{\overline{BD}}{\overline{BC}} = \frac{6}{4\sqrt{6}} : \overline{BE} = \frac{36}{4\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{2}$, $\overline{ED} = 6 \times \frac{6}{4\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{2}$
5. 둘레 $= 6+3\sqrt{6} \Longrightarrow$ ②

답 ②

14 정다각형과 사각형의 넓이 · 정육각형 내각 120°, 정팔각형 내각 135° · 5점 · 난이도 최상 **정답 ①**

아래 그림은 한 변의 길이가 같은 정육각형과 정팔각형의 한 변을 맞붙인 후, 두 변을 연장하여 사각형을 만든 것이다.
정육각형의 한 변의 길이가 $2\sqrt{2}$일 때, 사각형의 넓이는 $a+b\sqrt{3}+c\sqrt{6}$이다. $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 유리수이다.)



① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

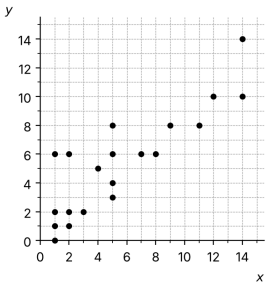
1. 맞붙인 변의 아래 끝 P를 원점, 한 변 $s=2\sqrt{2}$
2. 정육각형의 이웃 꼭짓점 $\mathrm{Q}(-\sqrt{6},-\sqrt{2})$, 정팔각형의 이웃 꼭짓점 $\mathrm{R}(2,-2)$
3. 정팔각형 밑변(수평선 $y=-2$)과 정육각형 변의 연장선(기울기 $-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$)의 교점 $\mathrm{S}(2\sqrt{3}-2\sqrt{6},\ -2)$
4. 사각형 $\mathrm{PRSQ}=\triangle PRS+\triangle PSQ=(2-2\sqrt{3}+2\sqrt{6})+(2\sqrt{6}-2\sqrt{3})$
5. $=2-4\sqrt{3}+4\sqrt{6}\longrightarrow a+b+c=2-4+4=2\Longrightarrow$ ①

답 ①

15 산점도 해석 · $|x-y| \geq 2$인 점 찾기 · 5점 · 난이도 중

정답 ③

다음은 2018 평창 동계 올림픽에서 20개국이 획득한 금메달 수(x)와 은메달 수(y)를 두 변량으로 하는 순서쌍 (x, y)를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 금메달 수와 은메달 수의 차가 2개 이상인 국가의 금메달 수와 은메달 수의 합의 평균은?



① 13 ② $\frac{93}{7}$ ③ $\frac{115}{8}$ ④ $\frac{59}{4}$ ⑤ $\frac{107}{7}$

1. 차가 2 이상인 점: $(14,10),\ (12,10),\ (11,8),\ (8,6),\ (5,8),\ (5,3),\ (2,6),\ (1,6)$ ⟶ 8개국
2. 합: $24+22+19+14+13+8+8+7=115$
3. 평균 $=\frac{115}{8} \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 이차방정식의 근과 삼각비 · $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2=0 \rightarrow \sin a=\frac{1}{2}$ · 10점 · 난이도 중

정답 2

[서술형 1] 이차방정식 $x^2-x+\frac{1}{4}=0$의 한 근을 $\sin a$라 할 때, $\frac{\sqrt{3}}{\tan a}-\sqrt{3}\tan a$의 값을 서술하시오. (단, $0^\circ < a < 90^\circ$)

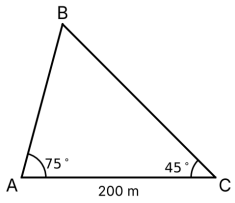
1. $x^2-x+\frac{1}{4}=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2=0,\ x=\frac{1}{2}$
2. $\sin a=\frac{1}{2},\ a=30^\circ,\ \tan a=\frac{\sqrt{3}}{3}$
3. $\frac{\sqrt{3}}{\tan a}=3,\ \sqrt{3}\tan a=1$
4. 값 $=3-1=2$

답 2

17 삼각비의 활용 - 두 변 사이 거리와 넓이 · A에서 BC에 수선 AH를 내려 두 직각삼각형으로 나누기 · 10점 · 난이도 상

정답 $\overline{BC}=100\sqrt{2}+\dfrac{100\sqrt{6}}{3}\,\mathrm{m}$, 넓이 $10000+\dfrac{10000\sqrt{3}}{3}\,\mathrm{m}^2$

[서술형 2] 오른쪽 그림과 같은 놀이 공원의 세 지점 A, B, C에서 $\overline{AC}=200\,\mathrm{m}$, $\angle A=75^\circ$, $\angle C=45^\circ$일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리를 구하고, 삼각형 ABC의 넓이를 서술하시오. (단, 반드시 삼각비를 이용하여 풀이하시오.)



1. $\angle B=180^\circ-75^\circ-45^\circ=60^\circ$
2. $\triangle AHC$: $\overline{AH}=200\sin 45^\circ=100\sqrt{2}$, $\overline{HC}=100\sqrt{2}$
3. $\triangle ABH$: $\overline{BH}=\dfrac{\overline{AH}}{\tan 60^\circ}=\dfrac{100\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\dfrac{100\sqrt{6}}{3}$
4. $\overline{BC}=100\sqrt{2}+\dfrac{100\sqrt{6}}{3}\,\mathrm{m}$
5. 넓이 $=\dfrac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{AH}=10000+\dfrac{10000\sqrt{3}}{3}\,\mathrm{m}^2$

답 $\overline{BC}=100\sqrt{2}+\dfrac{100\sqrt{6}}{3}\,\mathrm{m}$, 넓이 $10000+\dfrac{10000\sqrt{3}}{3}\,\mathrm{m}^2$

18 평균과 중앙값으로 미지수 구하기 · $a+b=18$, 중앙값 8은 a 또는 b · 10점 · 난이도 중

정답 2

[서술형 3] 다음은 영남이네 반 누리집에 실린 7가지 게시글에 대한 댓글 수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균이 8개이고 중앙값도 8개일 때, $a-b$의 값을 서술하시오. (단, $a>b$, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

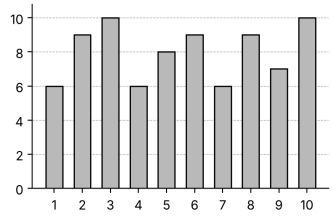
게시글에 대한 댓글 수 (단위: 개)
a, b, 3, 4, 5, 10, 16

1. 평균: $\dfrac{a+b+38}{7}=8$, $a+b=18$
2. 7개 자료의 중앙값은 4번째 값 = 8이므로 a, b 중 하나가 8
3. $b=8$이면 $a=10$ ($a>b$ 만족), 정렬 3, 4, 5, 8, 10, 10, 16 ⟶ 중앙값 8 ✓
4. $a=8$이면 $b=10>a$로 모순
5. $a-b=2$

답 2

19 막대그래프에서 표준편차 · 평균 → 편차 제곱의 평균 → 제곱근 · 10점 · 난이도 중 **정답** $\frac{2\sqrt{15}}{5}$점

[서술형 4] 다음은 민수네 학교 3학년 1반의 1번부터 10번 학생의 영화 〈스파이더 맨: 브랜드 뉴 데이〉 감상 점수를 나타낸 막대그래프이다. (가로축: 번호, 세로축: 점수) 이 자료의 표준편차를 서술하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)



1. 점수: 6, 9, 10, 6, 8, 9, 6, 9, 7, 10 (합 80)

2. 평균 $= 8$, 편차: $-2, 1, 2, -2, 0, 1, -2, 1, -1, 2$

3. 편차 제곱의 합 $= 4+1+4+4+0+1+4+1+1+4 = 24$

4. 분산 $= 2.4 = \frac{12}{5}$

5. 표준편차 $= \sqrt{\frac{12}{5}} = \frac{2\sqrt{15}}{5}$점

답 $\frac{2\sqrt{15}}{5}$점